

深冷变形压下量对 7A09 铝合金组织与力学性能的影响

王 豪^{1,2}, 李智勇¹, 巢曷轩¹, 郭 楠¹, 徐平安¹, 王 军¹, 张邵佳¹, 范佳俊³

(1. 昌河飞机工业(集团)有限责任公司, 江西 景德镇 333000; 2. 重庆大学 材料科学与工程学院, 重庆 400044;
3. 江西景航航空锻铸有限公司, 江西 景德镇 333000)

摘要:利用 SEM、EBSD 及 TEM 表征及拉伸试验,研究了 7A09 铝合金经不同压下量(20%、40%、60%和 80%)深冷变形及后续峰时效处理(120 °C × 18 h)后的微观组织演变与力学性能变化规律。结果表明:深冷变形显著抑制动态回复过程,促进高密度位错与亚晶结构的形成。随压下量增加,晶粒细化程度增强,由 98.4 μm 细化至 32.1 μm。峰时效处理后,深冷变形试样中析出相(MgZn₂)尺寸更小、分布更密集,这归因于深冷变形引入的位错为析出相提供异质形核位点。力学性能测试表明,随压下量增大,强度增大,塑性变化不大。经峰时效处理后,强度和塑性均提升,这归因于位错强化、细晶强化与析出强化的协同作用。

关键词:7A09 铝合金;深冷变形;压下量;时效处理;组织;力学性能

中图分类号:TG142.1 **文献标志码:**A **文章编号:**0254-6051(2026)05-0180-08

DOI:10.13251/j.issn.0254-6051.2026.05.023

Effect of cryogenic deformation reduction on microstructure and mechanical properties of 7A09 aluminum alloy

Wang Hao^{1,2}, Li Zhiyong¹, Chao Bingxuan¹, Guo Nan¹, Xu Ping'an¹, Wang Jun¹, Zhang Shaojia¹, Fan Jiajun³

(1. Changhe Aircraft Industries (Group) ., Ltd., Jingdezhen Jiangxi 333000, China;

2. College of Materials Science and Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044, China;

3. Jiangxi Jinghang Aviation Forging and Casting Co., Ltd., Jingdezhen Jiangxi 333000, China)

Abstract: Microstructural evolution and mechanical property variation of 7A09 aluminum alloy after cryogenic deformation with different reductions (20%, 40%, 60% and 80%) and subsequent peak aging treatment (120 °C × 18 h) were investigated by means of SEM, EBSD, TEM characterization and tensile tests. The results indicate that cryogenic deformation significantly inhibits the dynamic recovery process and promotes the formation of high-density dislocations and subgrain structures. With the increase of rolling reduction, the degree of grain refinement is enhanced, and the grain size is refined from 98.4 μm to 32.1 μm. After peak aging treatment, the precipitated phases (MgZn₂) in the cryogenic rolled specimens exhibit smaller size and denser distribution. This is attributed to the dislocations introduced by cryogenic deformation providing heterogeneous nucleation sites for precipitates. Mechanical properties tests show that with the increase of rolling reduction, the strength increases while the plasticity changes slightly. Both strength and plasticity are improved after peak aging treatment, which results from the synergistic effect of dislocation strengthening, grain refinement strengthening and precipitation strengthening.

Keywords: 7A09 aluminum alloy; cryogenic deformation; reduction; aging treatment; microstructure; mechanical properties

7A09 铝合金因其高比强度、优异抗应力腐蚀性 & 成形能力,在航空航天与轨道交通领域得到了广泛应用^[1-4]。其传统轧制工艺主要集中在热轧和冷轧上,然而,热轧工艺容易造成组织粗大,而冷轧工艺受限于室温塑性不足,易引发开裂,制约了强度与塑性的协同提升^[5-6]。近年来,深冷变形工艺在协同调控铝合金强塑性方面取得了不错的成效,为铝合金强塑性协同

调控提供了新的研究方向。深冷变形作为一种液氮温区(−196 °C)下的剧烈塑性变形技术,通过抑制动态回复与再结晶等,可促进超高密度位错累积及纳米晶/析出相细化,从而实现强韧性的同步提升^[7]。研究表明,深冷变形在低 Zn 铝合金(如 6061、2219)中能优化织构并促进时效析出,但对高 Zn 系 7A09 合金的研究仍存在不足^[8-9]。该合金因复杂析

收稿日期:2025-11-28

修订日期:2026-02-14

作者简介:王 豪(1993—),男,博士研究生,主要研究方向为铝合金材料制备与强韧化,E-mail:13468857391@136.com。通信作者:李智勇,研究员级高工,E-mail:13879800200@139.com

引文格式:王 豪,李智勇,巢曷轩,等. 深冷变形压下量对 7A09 铝合金组织与力学性能的影响[J]. 金属热处理,2026,51(5): 180-187.

Wang Hao, Li Zhiyong, Chao Bingxuan, et al. Effect of cryogenic deformation reduction on microstructure and mechanical properties of 7A09 aluminum alloy [J]. Heat Treatment of Metals, 2026, 51(5): 180-187.

出序列(如 η' -MgZn₂相)及强溶质拖曳效应,其深冷变形中位错-析出相交互作用,缺陷演化对力学行为的影响机制尚未明晰,制约了工艺优化与性能调控。

本研究聚焦深冷变形工艺对 7A09 铝合金微观组织与力学性能的调控机制。通过分析不同压下量及时效处理下晶粒细化、位错迁移与第二相析出的演化规律,旨在为高 Zn 系铝合金的高性能加工提供理论支撑与工艺优化策略。

1 试验材料与方法

采用重力铸造法制备 7A09 铝合金铸锭,经测量其化学成分如表 1 所示。随后对其进行均匀化处理(495℃×24 h,水冷)和固溶处理(470℃×70 min,水冷),之后利用线切割将铸锭加工成 60 mm×30 mm×10 mm 的坯料以备轧制所用。深冷变形时,首先将试样放置在液氮中保温 0.5 h,然后进行第一道次轧制(单道次轧制量为 10%),随后将轧制后的板材快速放回至液氮中保温 10 min 后再次轧制,反复上述过程,直至最终总压下量分别为 20%、40%、60% 和 80%,依次标记为 R20、R40、R60、R80。通过时效硬化曲线确定了 R80 试样的峰值时效工艺为 120℃×18 h,并对 R80 试样进行了峰值时效处理,标记为 RA80。具体试验工艺流程如图 1 所示。

表 1 7A09 铝合金的化学成分(质量分数,%)
Table 1 Chemical composition of the 7A09 aluminum alloy (mass fraction, %)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
0.43	0.15	1.85	0.09	2.69	0.22	5.89	0.04	余量

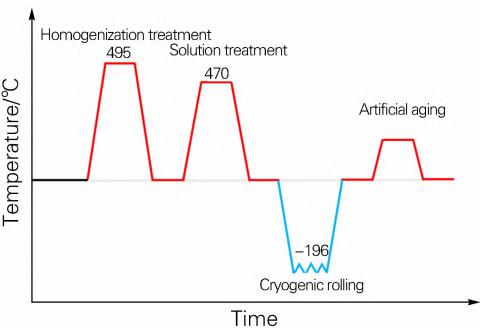


图 1 工艺流程示意图
Fig. 1 Schematic diagram of the process flow

采用 CMT 5105 型电子万能试验机测量拉伸性能,沿轧制方向(ED)取样,拉伸应变速率为 1 mm/min。通过 OLYMPUS PMG3 光学显微镜,Jeol 7800F 场发射扫描电镜(SEM),Jeol 2021 透射电镜(TEM)表征微结

构,采用 Aztec Crystal 软件处理 EBSD 数据,扫描步长 1 μm。

2 试验结果与分析

2.1 力学性能

图 2 为不同压下量轧制后试验合金的应力-应变曲线,具体力学性能数据见表 2。当压下量为 20% 时,R20 试样的抗拉强度为 474 MPa,断裂总延伸率为 6.7%;当变形量为 40% 时,R40 试样的抗拉强度为 509 MPa,断裂总延伸率为 6.3%;随着压下量增大,合金强度逐渐增强,变形量为 60% 和 80% 时,R60 和 R80 试样的抗拉强度分别为 576 MPa 和 616 MPa,断裂总延伸率分别为 6.1% 和 7.2%。对强度最高的 R80 试样进行峰值时效(120℃×18 h)处理后,其强度和塑性同时得到提升,抗拉强度和断裂总延伸率分别为 686 MPa 和 11.3%。这种强度随着轧制压下量增大而增大,以及峰值时效后强度-塑性协同提高的原因与位错密度累积、纳米晶粒细化及析出相动态调控等密切相关^[8],具体将在后续 EBSD 和 TEM 分析中进一步阐述。

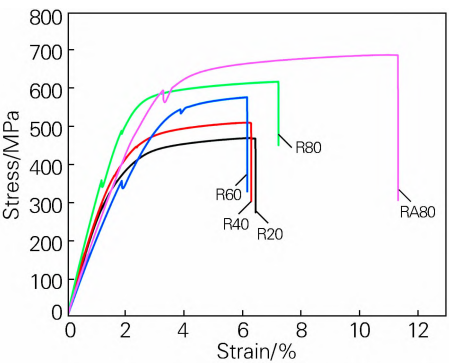


图 2 不同深冷变形压下量下 7A09 铝合金的应力-应变曲线
Fig. 2 Stress-strain curves of the 7A09 aluminum alloy under different cryogenic deformation reductions

表 2 不同深冷变形压下量下 7A09 铝合金的力学性能
Table 2 Mechanical properties of the 7A09 aluminum alloy under different cryogenic deformation reductions

试样	抗拉强度/MPa	屈服强度/MPa	断裂总延伸率/%
R20	474	398	6.7
R40	509	412	6.3
R60	576	459	6.1
R80	616	536	7.2
RA80	686	597	11.3

2.2 断口分析

为进一步研究合金的断裂机制,图 3 给出了不同轧制压下量合金的拉伸断口形貌。图 3(a)中 R20 试

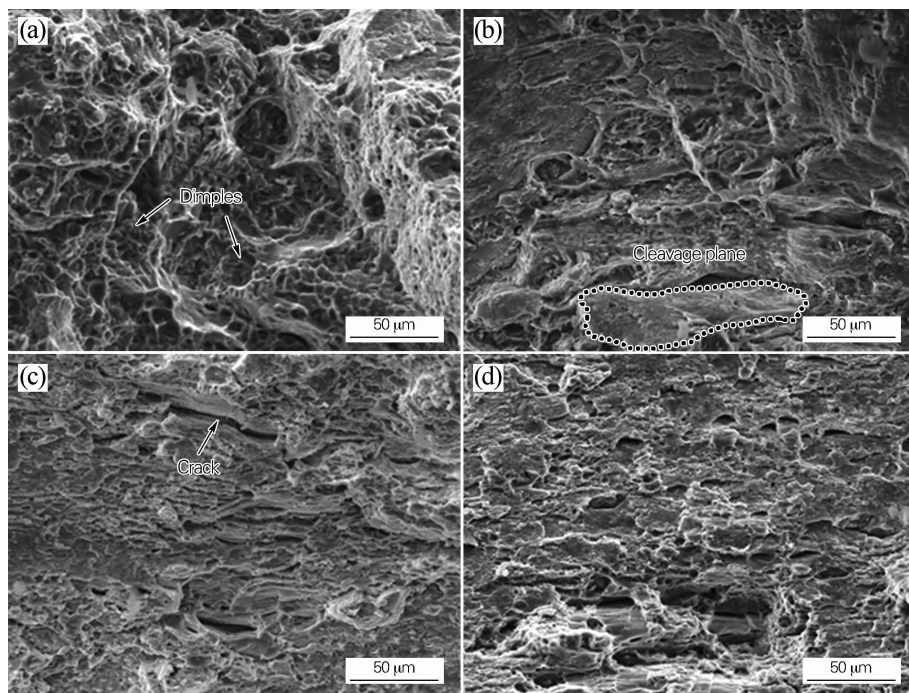


图3 不同深冷变形压下量下7A09铝合金的拉伸断口形貌

Fig. 3 Tensile fracture morphologies of the 7A09 aluminum alloy under different cryogenic deformation reductions
(a) R20; (b) R40; (c) R60; (d) R80

样断口处呈现出许多大而深的韧窝,是典型的韧性断裂特征,表明 R20 试样具有良好的塑性。图 3(b) 中 R40 试样断裂表面上显示相对少的韧窝,同时可以观察到部分解理面(虚线框所示),表明其塑性较 R20 试样差。图 3(c) 中 R60 试样断口韧窝数量与 R40 试样相比并未出现显著变化,但深度较浅,且出现明显的裂纹(箭头所示),表明其塑性进一步降低,这一变化规律与图 2 所示力学性能变化一致。R80 试样断裂表面尽管看起来平坦,但显示出许多致密且深的韧性凹痕,表明其为韧性断裂主导的韧脆混合断裂。

2.3 轧制压下量的影响

2.3.1 SEM 分析

图 4 给出了不同深冷变形压下量下 7A09 铝合金的 SEM 图。合金主要由黑褐色基体 Al 和白色第二相 $MgZn_2$ 组成。R20 试样中, $MgZn_2$ 相主要有小颗粒状(黑色箭头所示)和长条状(白色箭头所示)两种形貌,随着变形量增大,在 R40 和 R60 试样中, $MgZn_2$ 相逐渐由长条状转换为小颗粒状,直到 R80 试样中, $MgZn_2$ 相基本上转换为小颗粒状,如图 4(d) 及其右上角插图所示。同时,随着轧制压下量的增大,晶粒逐渐被压扁拉长且碎化。杨世森等^[10]对 7050 合金深冷变形的研究表明,第二相及基体相的细化对合金强度的提高起到促进作用。

2.3.2 EBSD 分析

图 5 为不同深冷变形压下量下 7A09 铝合金的 IPF 图,经数据分析可知,R20、R40、R60 与 R80 试样的平均晶粒尺寸分别为 98.4、69.7、55.4 和 32.1 μm ,呈现出明显的递减趋势。进一步观察发现,合金中(101)取向晶粒(绿色区域)占比最多,且多数晶粒内部存在显著的取向梯度,这种取向差异作为诱导织构演化的重要因素,将进一步影响合金的力学性能。关于取向差诱导织构强化合金力学性能的分析将在极图部分详细阐述。

图 6 为不同深冷变形压下量下 7A09 铝合金的 KAM 图,可以看出,KAM 值随变形量增加呈非线性演变。当变形量为 20% 时,R20 试样的 KAM 值为 1.39° ,随着变形量增大,R40 和 R60 试样分别增加至 1.70° 和 2.01° ,这反映了位错密度的快速积累和晶格畸变的加剧,源于深冷环境抑制动态回复导致位错缠结强化。随着变形量继续增大,R80 试样的 KAM 值反而降低至 1.85° ,这与高应变能驱动动态再结晶及亚晶界重组有关^[11]。

为研究再结晶程度对合金力学性能的影响,对不同深冷变形压下量下 7A09 铝合金的再结晶组织进行了分析,如图 7 所示。可以看出,合金均以变形晶粒为主导(占比 $>90\%$)。随着压下量增加,变形晶粒的体积分数从 98.6% 逐步降低至 90.1%,同时,再结晶晶

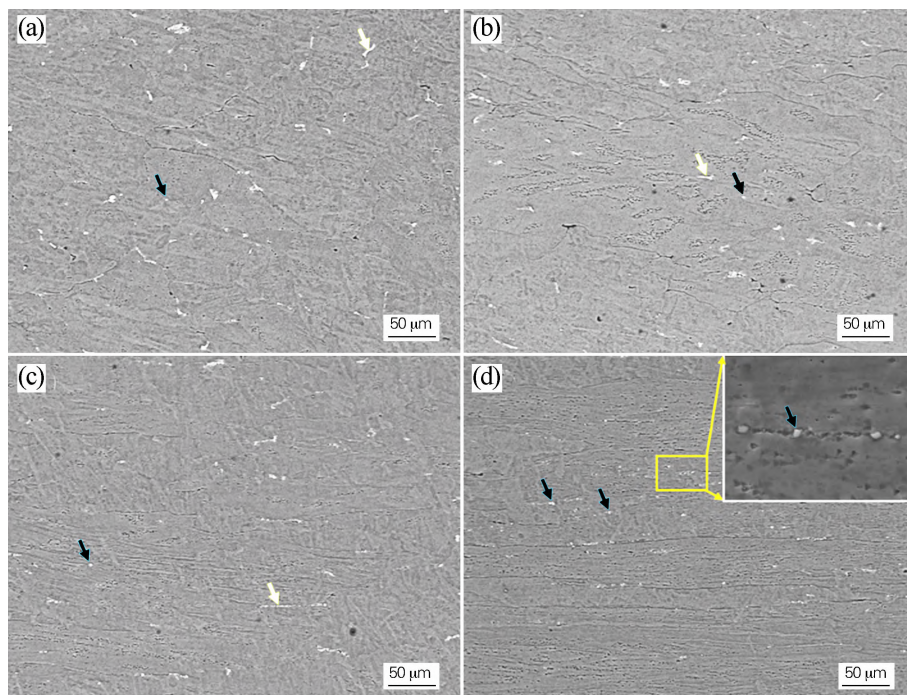


图4 不同深冷变形压下量下 7A09 铝合金的 SEM 形貌

Fig. 4 SEM morphologies of the 7A09 aluminum alloy under different cryogenic deformation reductions
(a) R20; (b) R40; (c) R60; (d) R80

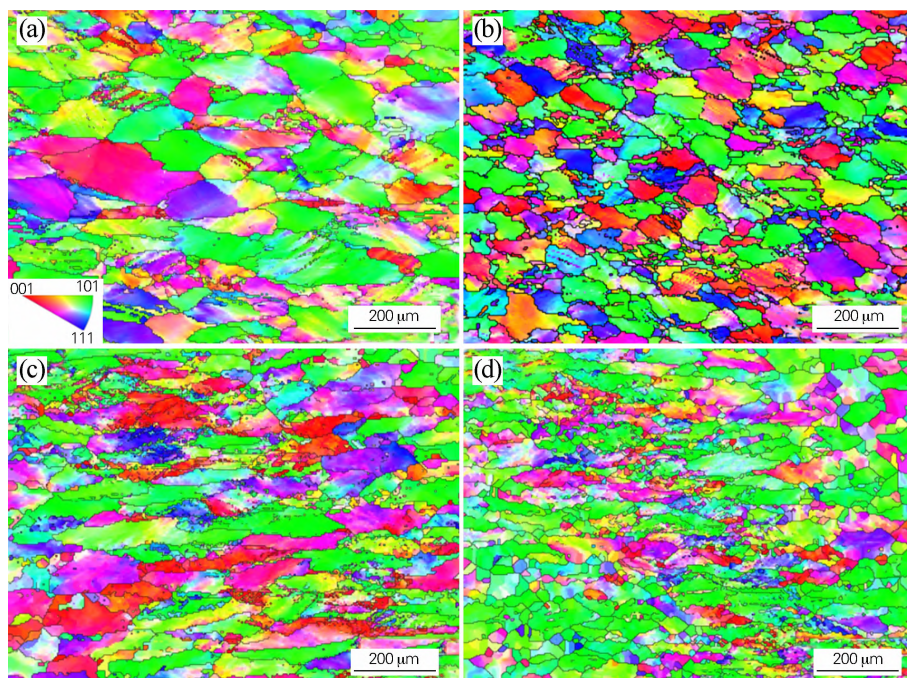


图5 不同深冷变形压下量下 7A09 铝合金的 IPF 图

Fig. 5 IPF maps of the 7A09 aluminum alloy under different cryogenic deformation reductions
(a) R20; (b) R40; (c) R60; (d) R80

粒占比从 R20 试样的 1.2% 增加至 R80 试样的 5.8%，再结晶晶粒占比的提升归因于高变形量引发的储能积累促进了动态再结晶形核。同时，亚晶总体上也呈现出逐步增大的趋势。值得注意的是，亚晶与再结晶晶

粒优先沿原始晶界分布，表明晶界可作为再结晶形核的有利位置。这与 Wang 等^[12]和田佩瑶等^[13]关于铝合金中的再结晶晶粒占比对合金储能积累以及力学性能的影响研究一致。

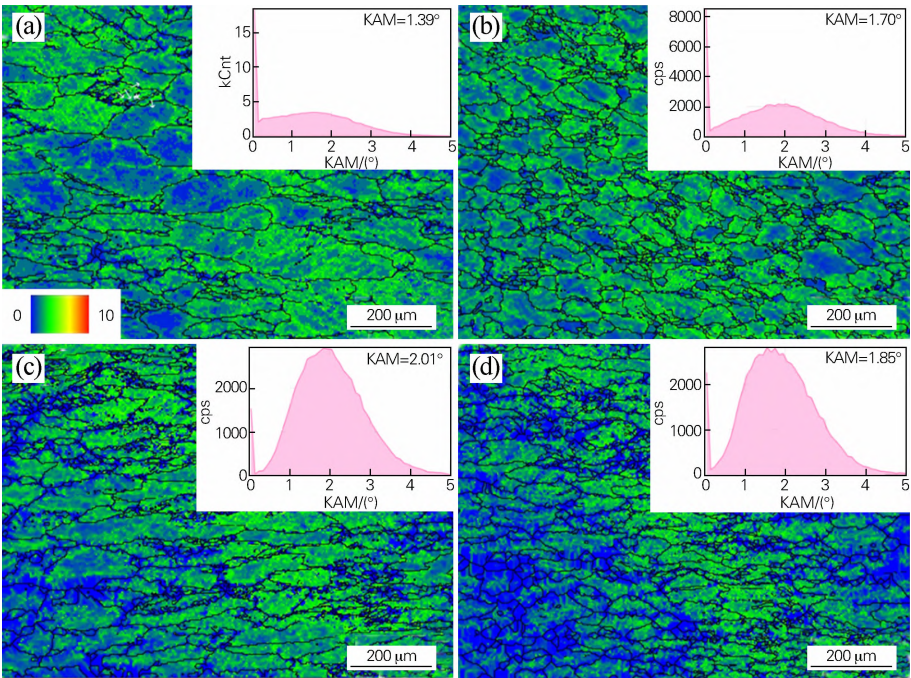


图 6 不同深冷变形压下量下 7A09 铝合金的 KAM 图
Fig. 6 KAM plots of the 7A09 aluminum alloy under different cryogenic deformation reductions
(a) R20; (b) R40; (c) R60; (d) R80

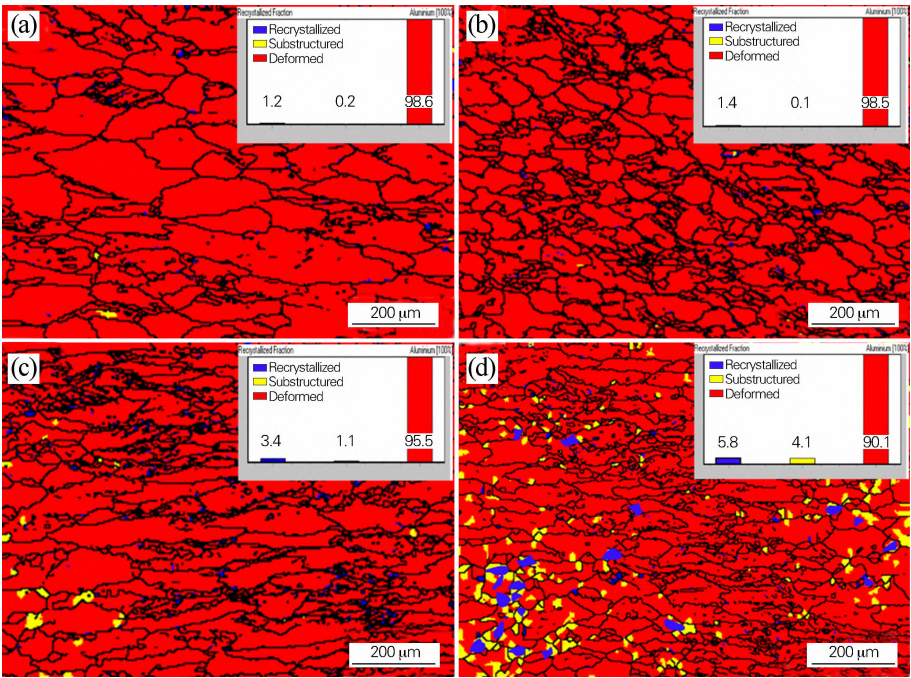


图 7 不同深冷变形压下量下 7A09 铝合金的再结晶晶粒图
Fig. 7 Recrystallized grain maps of the 7A09 aluminum alloy under different cryogenic deformation reductions
(a) R20; (b) R40; (c) R60; (d) R80

图 8 为不同深冷变形压下量下 7A09 铝合金的极图(IF)。可见,所有合金均呈现典型的 $\{111\}$ //RD 轧制板织构,但织构强度随加工状态呈现显著非线性演化规律:在低-中压下量(R20→R60)时,织构强度由

3.40 提升至 4.38,表明晶体取向择优性增强,此阶段高应变储能主导位错重排与亚晶合并,促使晶粒取向趋近理想板织构。在高压下量(R80)时,织构强度反常下降至 4.19,这与动态再结晶(DRX)体积分数增加

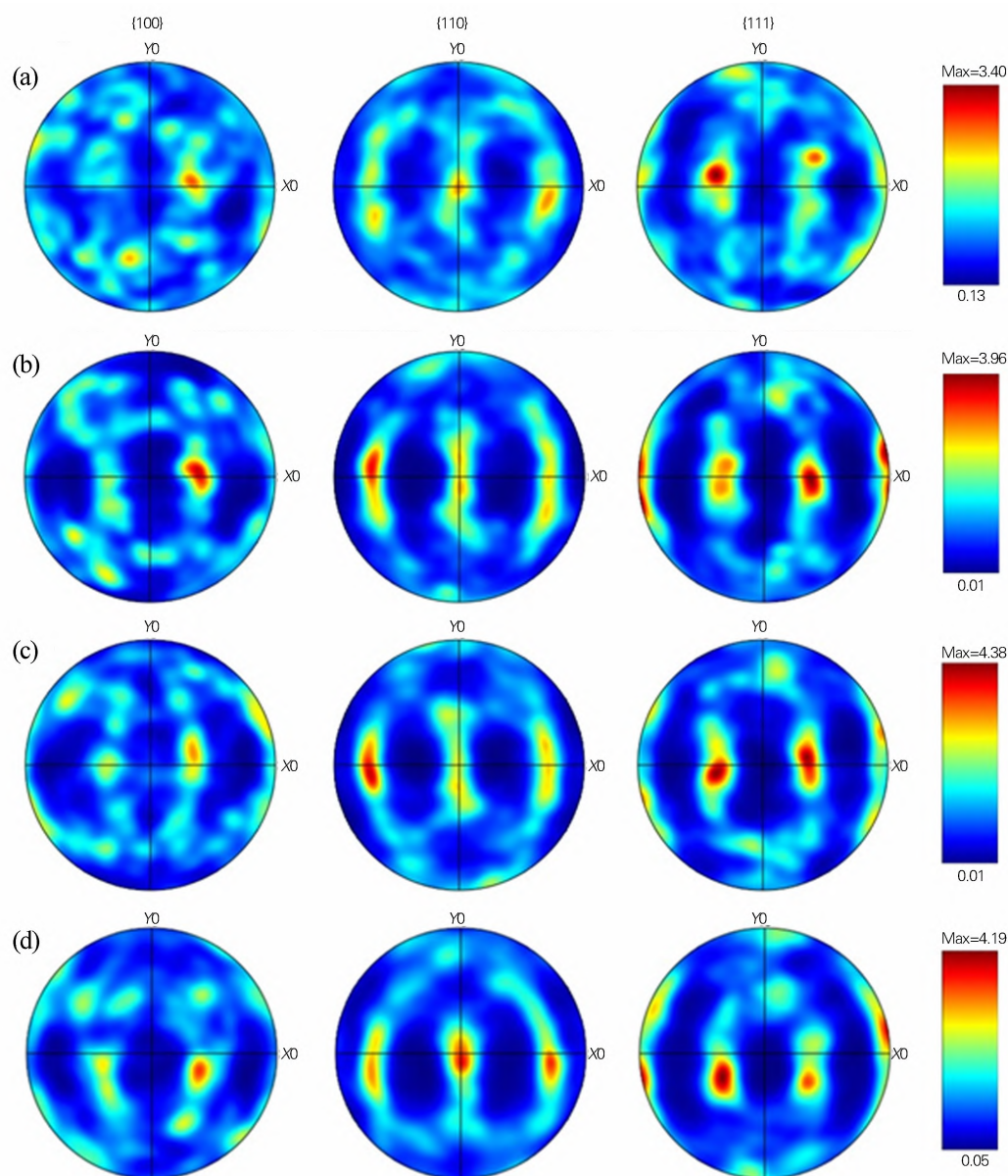


图8 不同深冷变形压下量下7A09铝合金的极图

Fig. 8 IF maps of the 7A09 aluminum alloy under different cryogenic deformation reductions
(a) R20; (b) R40; (c) R60; (d) R80

直接相关。DRX晶粒的随机取向分布部分取代了基体择优取向,从而导致宏观织构弱化。根据Wang等^[14]和王磊等^[15]报道,高密度织构可提升材料加工硬化率,其机制是特定取向晶粒间应变协调困难引发几何必需位错增殖。可见,通过调控织构的空间分布梯度,可实现强度-塑性协同提升。

2.4 时效处理的影响

为进一步分析时效工艺对深冷变形合金组织与力学性能的影响,对RA80试样时效处理前后的组织进行了TEM分析,如图9所示。由图9(a,b)可以看出, R80试样中有粗大位错胞,且可见大颗粒的MgZn₂相,

同时给出了Al基体的衍射斑点图,其衍射斑点清晰、规则、呈周期性排列,此为经典的单晶结构(方框所示)。经峰时效处理后,RA80试样中位错胞变小且稀疏(见图9(c)),这是因为高温会加速从位错中诱导出第二相(如 η 和 η' 相),如图9(d)中可以观察到大量纳米析出相,经衍射斑点分析可知,板块状的析出相为 η' 相(黑色箭头所示),针状的析出相为 η 相(白色箭头所示),而析出相强化是铝合金的重要强化机制。在对其他铝合金的研究^[16-20]中同样发现了时效处理能够诱导位错析出第二相来强化合金力学性能,与本文研究结果相一致。

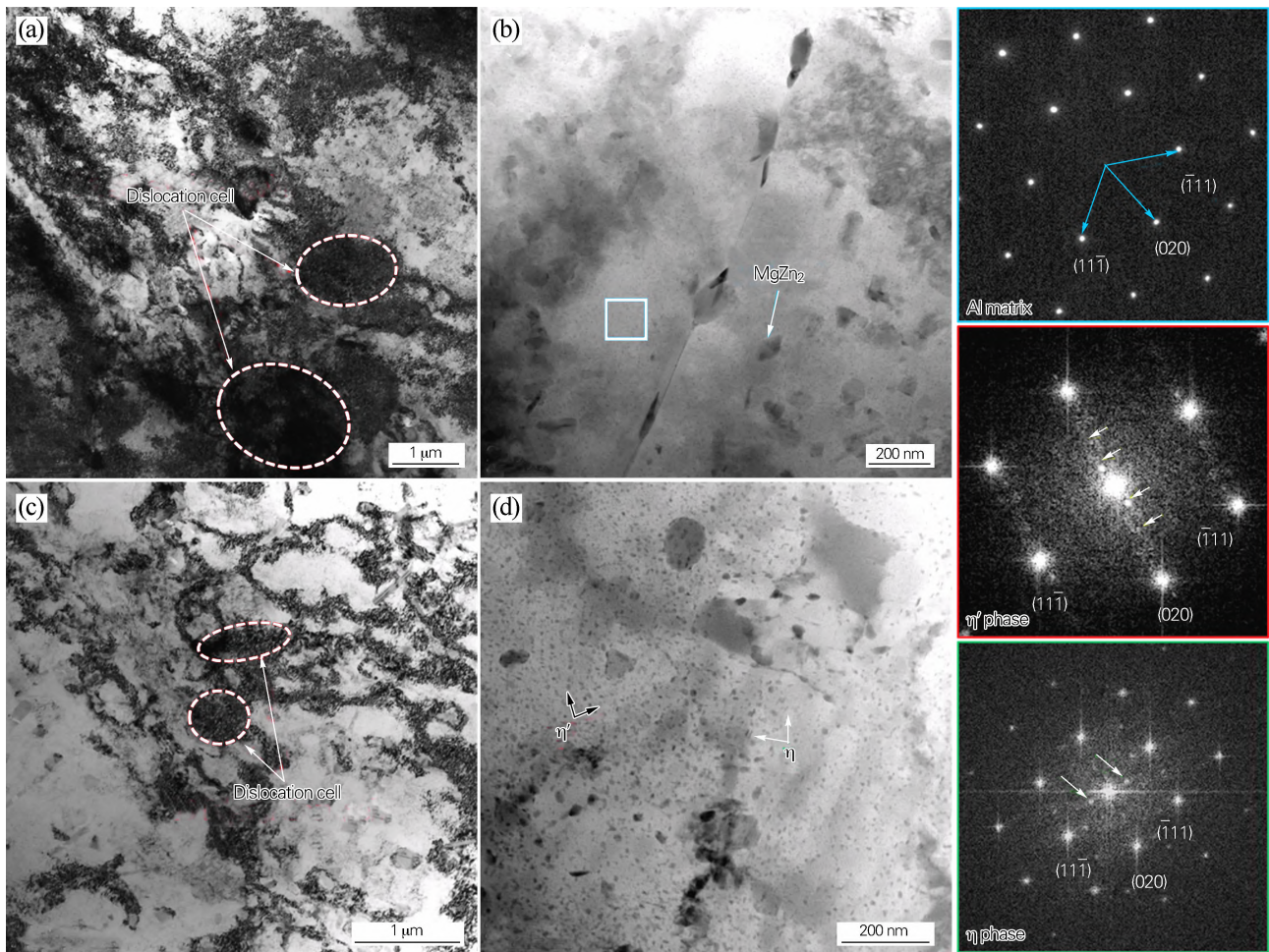


图9 深冷变形80%压下量7A09铝合金时效前后的TEM分析

Fig.9 TEM analysis of the 7A09 aluminum alloy with 80% cryogenic deformation reduction before and after aging
(a,b) R80; (c,d) RA80

3 结论

1) 深冷变形通过抑制动态回复促进位错累积,随压下量增大,7A09铝合金晶粒平均尺寸由98.4 μm细化至32.1 μm,且形成高密度亚晶界。

2) 随深冷变形压下量增大,7A09铝合金的强度增大,但断裂总延伸率变化不大。经峰时效处理后,强度和塑性均提升,这归因于位错强化、细晶强化与析出强化的协同作用。

参考文献:

- [1] 李琦伦, 张晓波, 乔及森. 反向等温挤压2024铝合金薄壁管的组织演化及增韧机理[J]. 金属热处理, 2025, 50(4): 134-142.
Li Qilun, Zhang Xiaobo, Qiao Jisen. Microstructure evolution and toughening mechanisms of indirect isothermal extruded 2024 aluminum alloy thin-walled tube[J]. Heat Treatment of Metals, 2025, 50(4): 134-142.
- [2] Yu J, Pang Q, Hu Z. Effects of pre-stretching and baking treatment on microstructural evolution and mechanical properties of 7A09 aluminum

alloy subjected to pre-hardening forming[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2023, 960: 170915.

- [3] 李侠, 贾品峰, 耿旭, 等. 固溶工艺对2A12铝合金组织与性能的影响[J]. 金属热处理, 2025, 50(4): 213-217.
Li Xia, Jia Pinfeng, Geng Xu, et al. Effect of solution treatment process on microstructure and properties of 2A12 aluminum alloy[J]. Heat Treatment of Metals, 2025, 50(4): 213-217.
- [4] 李志强, 刘光磊, 丁冉, 等. 深冷-固溶-时效强化真空压铸铝合金的腐蚀行为[J]. 金属热处理, 2025, 50(1): 126-133.
Li Zhiqiang, Liu Guanglei, Ding Ran, et al. Corrosion behavior of a vacuum die-cast aluminum alloy strengthened by cryogenic-solution-aging treatment[J]. Heat Treatment of Metals, 2025, 50(1): 126-133.
- [5] 张江斌, 何克准, 李承波, 等. 7A09铝合金热精轧板热处理工艺研究[J]. 轻合金加工技术, 2018, 46(2): 27-31.
Zhang Jiangbin, He Kezhun, Li Chengbo, et al. Research on the heat treatment process of 7A09 Al alloy hot-finishing plate[J]. Light Alloy Fabrication Technology, 2018, 46(2): 27-31.
- [6] Zhang S, Luo X, Zheng G Y, et al. Effect of cryorolling and ageing on the microstructure and mechanical properties of Al 7085 alloy[J].

- Materials Science and Engineering A, 2022, 832: 142482.
- [7] Gu K X, Wang K L, Chen L B, et al. Micro-plastic deformation behavior of Al-Zn-Mg-Cu alloy subjected to cryo-cycling treatment[J]. Materials Science and Engineering A, 2019, 742: 672-679.
- [8] Li Z L, Peng J J, Zhang J L, et al. Revealing the microstructure, texture evolution mechanism and mechanical properties of cryogenic rolled and microtherm aged AA6061 [J]. Journal of Manufacturing Processes, 2024, 120: 205-221.
- [9] He H L, Yi Y P, Huang S Q, et al. Effects of cold predeformation on dissolution of second-phase Al_2Cu particles during solution treatment of 2219 Al-Cu alloy forgings[J]. Materials Characterization, 2018, 135: 18-24.
- [10] 杨世森, 邢健瑞, 王正宇, 等. 7075 铝合金深冷轧制及时效处理微观组织和性能[J]. 中国有色金属学报, 2023, 33 (11): 3503-3524.
- Yang Shisen, Xing Jianrui, Wang Zhengyu, et al. Microstructure evolution and mechanical properties of AA7075 sheets via cryorolling and ageing[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2023, 33 (11): 3503-3524.
- [11] 黄建武, 易幼平, 黄始全, 等. 深冷变形对 2219 铝合金环件晶粒组织及性能的影响[J]. 材料导报, 2020, 34 (14): 14129-14133.
- Huang Jianwu, Yi Youping, Huang Shiquan, et al. Effects of cryogenic deformation on grain structure and properties of 2219 aluminum alloy rings [J]. Materials Reports, 2020, 34 (14): 14129-14133.
- [12] Wang D, Huang S Q, Yi Y P, et al. Effects of cryogenic deformation on the microstructure and mechanical properties of high-strength aluminum alloys[J]. Materials Characterization, 2022, 187: 111831.
- [13] 田佩瑶, 白 亮. 固溶处理对 7A09 超高强铝合金组织与拉伸性能的影响[J]. 热加工工艺, 2022, 51 (4): 126-128.
- Tian Peiyao, Bai Liang. Effects of solution treatment on microstructure and tensile properties of 7A09 ultra high strength aluminum alloy[J]. Hot Working Technology, 2022, 51 (4): 126-128.
- [14] Wang D, Zhang W X, Huang S Q, et al. Effect of three-dimensional deformation at different temperatures on microstructure, strength, fracture toughness and corrosion resistance of 7A85 aluminum alloy [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2022, 928: 167200.
- [15] 王 磊, 易幼平, 黄始全, 等. 固溶前深冷变形处理对 7050 铝合金组织和性能的影响[J]. 材料导报, 2019, 33 (20): 3467-3471.
- Wang Lei, Yi Youping, Huang Shiquan, et al. Effect of cryogenic deformation treatment before solid solution on microstructure and properties of 7050 aluminum alloy[J]. Materials Reports, 2019, 33 (20): 3467-3471.
- [16] Zhang Y Q, Jiang S Y, Zhu X M, et al. Influence of heat treatment on complex-shape rotating disk subjected to isothermal precision forging [J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2017, 31 (1): 141-147.
- [17] Yu J Y, Pang Q, Hu Z L. Effects of pre-stretching and baking treatment on microstructural evolution and mechanical properties of 7A09 aluminum alloy subjected to pre-hardening forming[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2023, 960: 170915.
- [18] Chen Q, Xia X S, Yuan B G, et al. Microstructure evolution and mechanical properties of 7A09 high strength aluminium alloy processed by backward extrusion at room temperature[J]. Materials Science and Engineering A, 2013, 588: 395-402.
- [19] 张凯杰, 姜壹夫, 施金泊, 等. 预时效温度对 AA7075 铝合金烘烤硬化响应的影响[J]. 金属热处理, 2024, 49 (12): 90-93.
- Zhang Kaijie, Jiang Yifu, Shi Jinrui, et al. Effect of pre-aging temperature on back hardening response of AA7075 aluminum alloy [J]. Heat Treatment of Metals, 2024, 49 (12): 90-93.
- [20] 陈子健, 林业佳, 李传强, 等. 微合金化调控 7075 铝合金的微观组织与力学性能[J]. 金属热处理, 2024, 49 (9): 58-63.
- Chen Zijian, Lin Yejia, Li Chuanqiang, et al. Regulating microstructure and mechanical properties of 7050 aluminum alloy via microalloying[J]. Heat Treatment of Metals, 2024, 49 (9): 58-63.

· 知识窗 ·

织构的概念、成因及对性能的影响

形变总是在取向有利的滑移系和孪生系上发生,结果使得形变后晶体的取向并非是任意的。随着形变进行,各晶粒的取向会逐渐转向某一个或多个稳定的取向,这些稳定取向的具体数值取决于金属材料的晶体结构及形变方式。多晶体的晶粒取向集中分布在某一个或某些取向附近的现象称择优取向,多晶体的择优取向称织构。织构的含义还不只如此,从广义看,多晶体中晶粒取向偏离随机分布的现象都称为织构。晶粒取向的择优(即织构的出现)使得随机取向的伪各向同性多晶变为类似于单晶的各向异性,从而造成性能上的各向异性。由于大多数材料要经过形变,所以织构的存在常是不可避免的,同时它还可能致随后退火再结晶或晶粒长大时出现新的织构,因此有必要认识形变织构及其形成规律。形变织构的类型取决于形变金属的本质及加工方式,其中有轧制织构、拉拔织构等。

金属中出现织构后,它的力学性能、磁学性能和导热性能等会出现各向异性。织构出现是否有利视具体使用场合而定。例如,为了避免力学性能的不均匀性,不希望出现织构,如铝合金易拉罐冲压时出现的制耳,但是有时可利用织构达到高冲压性(冲压钢板中强的 $\{111\}$ 织构)或高磁性(取向电工钢中的高斯织构)、高电容量(高纯铝箔中的强立方织构)的目的。